

AFMCP Chap6 방어·수복: 만성 염증 Part 3

Defense & Repair: Chronic Inflammation — 한국어 번역

매트릭스 노드와 만성 염증

이제 매트릭스의 여러 노드가 만성 염증에 기여하는 방식을 살펴보겠습니다. 일부는 이미 다룬 내용이고, 일부는 추후 강의에서 다룰 예정입니다:

- 장 내세균 불균형 + 장 투과성 증가 (이미 학습)
- 외로움, 만성 감염 (이미 학습)
- 미토콘드리아 기능 이상 + 산화 스트레스 (추후 학습)
- 인슐린 저항성 + 대사 기능 이상 (추후 학습)
- 부신 기능 이상 + 코르티솔 과잉 (추후 학습)

치료적 개입: NF-κB 경로 조절

이 경로는 급성 염증을 유발하고 만성 염증을 지속시킵니다(NLRP3 인플라마솜과 연결). NF-κB 활성을 직접 억제하는 8가지 경로가 있으며, 이를 위한 식품 기반 도구들이 있습니다:

★ NF-κB 억제 식품·성분

- 생강(Ginger), 강황/커큐민(Turmeric/Curcumin)
 - 녹차(Green Tea), 올리브오일(Olive Oil)
 - 마늘(Garlic), 케르세틴(Quercetin)
- 예시: 인도 음식점 방문 + 녹차 한 잔 — 이것만으로도 강력한 항염 효과!

오메가-3/오메가-6 대사 경로와 아라키돈산

아라키돈산(Arachidonic Acid)은 오메가-6 계열로, 염증의 주요 화학 경로입니다. EPA와 DHA(오메가-3)는 염증 해소에 직접 관여합니다.

아라키돈산 경로 차단 포인트:

- PLA2 효소: 감초(Licorice), 케르세틴(Quercetin), 비타민 E
 - COX 효소: 브로멜라인(Bromelain), 생강, 케르세틴, 마늘, EPA-DHA
 - LOX 효소: 생강, 마늘, 강황, 어유(Fish Oil), 녹차, EPA, 커큐민, 케르세틴
- NF-κB 억제 성분과 아라키돈산 경로 차단 성분이 대부분 겹침!

기초 치료 식이 전략 (기존 내용의 염증 맥락)

생활습관 전략:

- 수면: 수면 부족 여부, 일주기 리듬·습관 파악
- 운동: 과운동 vs 좌식 여부 파악, 일상 활동 재건

- 스트레스·관계: 신뢰 관계 구축 후 주요 스트레스원 탐색, 외상 경험 확인

영양 전략:

- 짧은 성분 목록의 식품, 가공도 낮은 식품 선택
- '더티 다즌(Dirty Dozen)' vs '클린 15(Clean 15)' 교육
- 핵심 식품 계획 + 파이토뉴트리언트 스펙트럼 활용

항염 식품 실천 예시:

- 무지개 식단(다양한 색깔 채소/과일), 생선 섭취
- 생강·마늘·카이엔 고추로 요리
- 녹차 하루 1잔 이상
- 강황+카이엔 조합 (함께 먹으면 흡수 향상)
- 발효 식품, 프로바이오틱·프리바이오틱 식품

장 건강 전략: 5R 접근법

5R 전략은 환자와 치료 방향을 공유하는 강력한 도구입니다: Remove(제거) → Replace(대체) → Reinoculate(재접종) → Repair(수복) → Rebalance(재균형). 핸드아웃을 적극 활용하여 환자 소통을 향상시키세요.

보충제 강도(Supplemental Strength) 전략

전식품(whole food) 접근으로 효과가 부족할 때 치료 용량 보충제 고려:

- 오메가-3 (EPA·DHA) — 치료 용량
- 케르세틴(Quercetin), 강황(Turmeric), 카이엔(Cayenne)
- 마늘(Garlic), 녹차(Green Tea) 추출물, 생강(Ginger)
- NAC (N-아세틸시스테인): 글루타치온 생성·재순환의 핵심 보조인자 → 산화 스트레스 완충
- 프로바이오틱스: 적절한 용량으로 시작, 내성 불량 시 장내세균 불균형 단서

기능의학 접근의 핵심 교훈

- 약물 치료: 염증의 하류(downstream) 효과를 다룸 — 근본 원인 해결 안 됨
- 기능의학 전략: 상류(upstream) 인자 해결 — 유발인자 제거, 염증 해소 능력 향상, 면역 조절 개선
- 장·생활습관·식이 전략을 기반으로 시작하세요 — 복잡한 만성 염증을 풀어낼 수 있습니다

만성 염증 임상 플로우 경로

1단계: 임상 소견 확인 (만성 염증성 질환 or 검사 생체지표)

2단계: ATM 파악 (식이/생활습관, 과거 경험/노출, 장, 가족력, 외상/감염/약물/독소)

3단계: 설명 생성 — 환자의 이야기를 재구성하여 이해 돕기

4단계: 우선순위 결정 (항상 식이·생활습관 먼저)

→ 핵심 식품 계획, 파이토뉴트리언트 스펙트럼, 항염 항신료, 발효 식품

→ 수면, 신체 활동, 스트레스, 관계

5단계: 장 건강 중재 — 5R 프로토콜

6단계: 노출/경험 재구성 — 전문가 의뢰(심리 재구성)

7단계: 불필요한 약물 검토, 전사인자(NF-κB) 관련 영양/스트레스 인자 해결

8단계: 결과 추적 및 치료 조정